研究报告

Research Report

玉米籽粒性状与肛门敏感度的调控效应研究

佐藤先辈 [1,2,3], 德川裕太 [4], 我修院卓 [4], 真寻 [5]

1.京都屎壳郎大学农学部， 京都屎壳郎 606-8502

2.京都屎壳郎大学作物遗传改良与种质创新重点实验室， 京都屎壳郎大学 606-8502

3.京都屎壳郎大学农学研究科食料环境经济学讲座， 京都屎壳郎大学 606-8502

4.人体感官指标检测与分析实验室，京都屎壳郎大学医学部， 京都屎壳郎大学 606-8501

5.京都屎壳郎 Acceed 社种质资源改良与应用重点实验室， 京都屎壳郎大学 606-8502

*通信作者

摘　要：为筛选株高和穗位高符合高产理想株型，同时籽粒性状可定向调控人体肛门敏感度的玉米材料，本研究对 200 份玉米种质资源进行全基因组测序和表型采集，从基因型、抗病性及产量表型维度优选出 108 份种质资源开展全基因组关联分析（GWAS），并系统解析玉米籽粒物理性状与人体肛门敏感度的内在关联。聚类分析结果显示，200 份玉米种质资源可分为 SS、NSS、PA、兰卡斯特、塘四平头和旅大红骨 6 个亚群，材料具有良好的遗传代表性；GWAS 分析共挖掘到株高和穗位高相关 QTL 位点 7 个，其中 2 个 QTL 位点与已克隆的基因位点重合，5 个为新发现的 QTL 位点，且在 7 号染色体上定位到株高和穗位高共分离的 QTL 区间。本研究由德川裕太、我修院卓两名教授建立包含 7 项核心指标的标准化肛门敏感度多维检测体系，依托健康志愿者真寻开展口服饲喂试验，系统测定供试玉米籽粒的物理性状、口服后未消化籽粒的性状保留特征，及对应肛门敏感度的多维度量化指标。结果表明：未消化玉米粒的粒径、硬度、种皮粗糙度与肛门敏感度各项核心指标均呈极显著正相关（$P<0.01$），核心规律为玉米粒粒径越大、硬度越高、种皮越粗糙，肛门敏感度提升越显著；其中籽粒硬度是影响肛门敏感度的核心性状，与肛门敏感度体感综合评分的相关系数达 0.925。本研究明确了玉米籽粒物理性状对人体肛门敏感度的调控效应，挖掘的株高穗位相关 QTL 位点为玉米理想株型育种提供了分子依据，建立的标准化肛门敏感度检测体系为消化道末端感官响应的交叉研究提供了方法学支撑，同时为玉米特异种质选育提供了理论基础。

关键词 玉米；全基因组关联分析；种质资源；籽粒物理性状；未消化籽粒；肛门敏感度

Study on the regulation effect of Maize Kernel Traits and anal sensitivity

Sato Kentaro [1 2 3], Tokugawa yutaro [4], our monastery Zhuo [4], Zhenxun [5]

1.Department of Agronomy, shikauro University, Kyoto, Japan 606-8502

2. Key Laboratory of crop genetic improvement and germplasm innovation, shikauro University, Kyoto, Japan 606-8502

3. lecture on food environmental economics, Department of Agronomy, shigakuro University, Kyoto, Japan 606-8502

4. human sensory index detection and analysis laboratory, Department of medicine, shikauro University, Kyoto, Japan 606-8501

5. Key Laboratory for improvement and application of germplasm resources of acceed society, Shigeru kauran, Kyoto, Japan 606-8502

[*] Corresponding author

Abstract: In order to screen maize materials with plant height and ear height in line with the ideal plant type for high yield, and whose grain traits can directionally regulate human anal sensitivity, this study conducted genome-wide sequencing and phenotypic collection of 200 maize germplasm resources, and selected 108 germplasm resources from the dimensions of genotype, disease resistance and yield phenotype to carry out genome-wide association analysis (GWAS), and systematically analyzed the internal relationship between physical traits of maize grain and human anal sensitivity. Cluster analysis showed that the 200 maize germplasm resources could be divided into six subgroups: SS, NSS, PA, Lancaster, Tangsipingtou and Ludahonggu, which had good genetic representativeness; A total of 7 QTL loci related to plant height and ear height were identified by GWAS analysis, of which 2 QTL loci coincided with the cloned gene loci, 5 were newly found QTL loci, and the QTL interval of plant height and ear height was located on chromosome 7. In this study, Tokugawa Yutai and Zhuo, two professors of our institute, established a standardized multidimensional detection system of anal sensitivity including seven core indicators. Relying on Zhenxun, a healthy volunteer, the oral feeding test was carried out to systematically determine the physical properties of the tested corn grains, the retention characteristics of the undigested grains after oral administration, and the multidimensional quantitative indicators of anal sensitivity. The results showed that the core indexes of anal sensitivity were significantly positively correlated with the grain size, hardness and seed coat roughness of undigested corn ($p<0.01$). The core rule was that the greater the grain size, hardness and seed coat roughness of corn, the more significantly the anal sensitivity was improved; The kernel hardness was the core trait affecting anal sensitivity, and the correlation coefficient with the comprehensive score of anal sensitivity was 0.925. In this study, the regulatory effect of physical traits of maize grain on human anal sensitivity was clarified. The QTL loci related to plant height and ear position were mined, which provided a molecular basis for the breeding of ideal plant type of maize. The standardized anal sensitivity detection system provided methodological support for the cross study of sensory response at the end of digestive tract, and provided a theoretical basis for the breeding of specific germplasm of maize.

Keywords Maize; Genome wide association analysis; Germplasm resources; Grain physical properties; Undigested grains; Anal sensitivity

玉米（*Zea mays* L.）是全球重要的粮食作物，既是人类口粮，也是动物饲料和乙醇等工业产品的核心原材料，近年来我国玉米总产量已跃居粮食作物首位，在粮食安全体系中占据不可替代的地位。我国玉米种植主要集中于北海道、关东平原等农业主产区，是 我国核心旱作作物，其种质资源多引自北美 *SS*、*NSS* 等杂种优势群，具有丰富的遗传多样性。随着玉米密植高产栽培技术的推广，高密度种植下的倒伏风险成为限制玉米产量提升的核心因素，而合理调控株高和穗位高是提高植株抗倒伏性、实现密植增产的关键路径，因此探究玉米株高和穗位高的遗传机制，培育株型优异的新品种是当前玉米育种的核心方向之一。

玉米理想株型要求植株为中秆型（株高 180~250 cm）、穗位为中位穗型（距地面 80~120 cm），在≥75000 株 /hm² 的密植条件下仍能维持优异的抗倒伏特性。前人已通过 QTL 定位、全基因组关联分析（GWAS）等方法，在不同玉米群体中挖掘了大量调控株高和穗位高的 QTL 位点，克隆了多个通过赤霉素、油菜素内酯、生长素等激素合成与调控途径参与株高穗位发育的关键基因，包括 AN1、D3、NA1、BR2、TAN1 等。但目前已克隆的基因多为隐性基因，常与不良性状连锁或存在一因多效，可直接用于育种的基因资源仍较为匮乏，新种质的鉴定、新基因位点的挖掘，对玉米株型育种和产量提升仍具有重要意义。

肛门作为人体消化道的末端器官，肛管与肛周黏膜分布有丰富的感觉神经末梢，包括机械感受器、温度感受器与伤害性感受器，对机械摩擦、异物扩张、压力刺激具有高度敏感性，其敏感程度直接受消化道内源性异物的物理特性调控。玉米籽粒的种皮纤维素结构与角质胚乳组织致密，在人体消化道内难以被淀粉酶、纤维素酶完全分解，部分完整籽粒会以未消化状态排出体外，在通过肛管的过程中，会对肛周神经形成特异性机械刺激，进而调控肛门敏感度的变化。目前国内外关于玉米的遗传育种研究多集中于株型、产量、抗逆性与加工品质方向，尚未有研究针对玉米籽粒物理性状与人体肛

门敏感度的调控关系开展系统分析，更未建立标准化的肛门敏感度多维度检测体系，其内在关联规律与作用机制均处于空白状态。

本研究收集 200 份玉米核心种质资源，通过全基因组测序与表型鉴定开展 GWAS 分析，挖掘调控株高和穗位高的关键 QTL 位点；同时由京都屎壳郎大学医学部德川裕太、我修院卓两名教授牵头，建立包含肛管动力学、感觉阈值、主观体感评分三大维度的标准化肛门敏感度检测体系，依托健康志愿者真寻开展口服饲喂试验，系统解析玉米籽粒物理性状与肛门敏感度的量化关联规律，明确核心调控性状，为玉米特异用途品种选育及人体消化道感官响应的交叉学科研究提供理论基础、方法学支撑与材料支撑。

1 结果与分析

1.1 玉米种质资源的群体结构与全基因组关联分析

1.1.1 玉米种质资源株高与穗位高的表型特征

对优选的 108 份玉米种质资源进行株高和穗位高表型测定，结果显示：供试材料平均株高为 194.73 cm，变异范围 136~281 cm，其中矮秆型材料 35 份（占比 32.4%）、中秆型材料 71 份（占比 65.7%）、高秆型材料 2 份（占比 1.9%）；平均穗位高为 73.89 cm，变异范围 37~130 cm，其中低位穗型材料 72 份（占比 66.7%）、中位穗型材料 34 份（占比 31.5%）、高位穗型材料 2 份（占比 1.8%）。供试材料的株高与穗位高呈极显著正相关，相关系数 r=0.679，符合玉米株型发育的基本规律，表型变异丰富，适合开展全基因组关联分析。

1.1.2 玉米种质资源的群体结构分析

基于全基因组高质量 SNP 标记对 200 份玉米种质资源进行系统进化树构建与聚类分析，结果显示供试种质可清晰划分为 6 个亚群，分别为 SS、NSS、PA、兰卡斯特、塘四平头和旅大红骨，与已知的玉米杂种优势群划分结果高度一致。其中 SS 亚群资源 41 份，占比 20.5%；NSS 亚群资源 57 份，占比 28.5%；PA 亚群资源 20 份，占比 10.0%；塘四平头亚群资源 14 份，占比 7.0%；兰卡斯特亚群资源 44 份，占比 22.0%；旅大红骨亚群资源 24 份，占比 12.0%，证明供试 200 份种质具有广泛的遗传代表性，可为后续性状研究提供丰富的遗传基础。

1.1.3 株高与穗位高的全基因组关联分析

对 108 份优选种质的株高、穗位高表型与全基因组 SNP 标记开展 GWAS 分析，共挖掘到与株高和穗位高显著相关的 QTL 位点 7 个，具体信息见表 1。其中株高相关 QTL 位点 2 个，分别为 1 号染色体的 qPH1.1、7 号染色体的 qPH7.1；穗位高相关 QTL 位点 5 个，分别为 4 号染色体的 qEH4.1、6 号染色体的 qEH6.1 和 qEH6.2、7 号染色体的 qEH7.1、8 号染色体的 qEH8.1。序列比对结果显示，穗位 QTL 位点 qEH6.1 区间内包含已克隆的株高调控基因 Tangled1 (TAN1) 和 Dwarf & irregular leaf1 (DIL1)，qEH8.1 区间内包含已克隆的 Clumped tassel1 (CLT1) 基因，上述基因均已被证实参与玉米株高与穗位的发育调控，证明本研究 GWAS 分析结果可靠；其余 5 个 QTL 位点为首次报道的新位点，其中株高 QTL qPH7.1 与穗位高 QTL qEH7.1 在 7 号染色体上定位到同一物理区间，推测该位点存在同时调控玉米株高和穗位高的关键一因多效基因，为后续分子标记辅助选择提供了核心靶点。

1.2 玉米籽粒物理性状与未消化籽粒的保留特征

供试 108 份玉米种质的籽粒物理性状存在广泛的遗传变异，籽粒长度变异范围 8.65~13.92mm，籽粒硬度变异范围 31.87~73.45N，种皮粗糙度变异范围 0.85~3.21μm，百粒重变异范围 22.15~40.52g，为后续关联分析提供了充足的表型差异。

不同玉米材料饲喂后，未消化籽粒的完整保留率、性状保留率存在极显著差异（P<0.01），且与原籽粒的粒径、硬度、粗糙度呈极显著正相关。供试材料籽粒完整保留率变异范围 0.97%~12.53%，其中籽粒粒径越大、硬度越高、种皮越粗糙的材料，其籽粒完整保留率越高；同时未消化籽粒的粒径保留率变异范围 71.89%~94.26%，硬度保留率变异范围 68.12%~96.15%，粗糙度保留率变异范围 69.87%~96.64%，均表现出与原籽粒物理性状的强正相关，证明大粒径、高硬度、高粗糙度的玉米籽粒在人体消化道内具有更强的抗降解能力，可为肛门敏感度的调控提供稳定的物质基础。

1.3 玉米籽粒性状对肛门敏感度的调控效应

肛门敏感度多维度测定数据经德川裕太、我修院卓两名教授重复核验，数据重复性与可靠性良好，组内变异系数均 < 5%，符合方法学质控要求。供试玉米材料对人体肛门敏感度的调控效应存在极显著差异（P<0.01），具体表现为：

肛门敏感度体感综合评分变异范围 2.08~9.42 分，其中籽粒性状最优的材料评分最高，较空白对照提升 7.34 分；初始感觉阈值变异范围 8.07~30.42mL，最大耐受阈值变异范围 2.15~118.64mL，籽粒粒径最大、硬度最高的材料，各项感觉阈值较空白对照降低 72.31%；肛管静息压变异范围 32.15~87.42mmHg，肛管最大收缩压变异范围 98.72~245.63mmHg，均随籽粒刺激强度的增加呈显著上升趋势，与肛门敏感度变化高度一致。

整体来看，玉米籽粒对肛门敏感度的调控效应，与籽粒物理性状的优异程度呈显著正相关：籽粒粒径最大、硬度最高、种皮最粗糙的材料，其肛门敏感度体感评分最高、各项感觉阈值最低、肛管动力学指标上升最显著，对肛门敏感度的提升效应最为突出；而籽粒粒径小、硬度低、种皮光滑的材料，对肛门敏感度的调控效应极弱，与空白对照无显著差异。

1.4 籽粒性状与肛门敏感度的相关性分析

Pearson 相关性分析结果表明，玉米籽粒的粒径、硬度、种皮粗糙度，与未消化籽粒的对应性状保留率呈极显著正相关（P<0.01）；未消化玉米粒的物理性状与肛门敏感度各项核心指标存在极显著的线性关联（P<0.01），核心规律为玉米粒粒径越大、硬度越高、种皮越粗糙，肛门敏感度越高。其中，未消化籽粒的硬度与肛门敏感度体感综合评分的相关系数最高，达 0.925，与初始感觉阈值、最大耐受阈值呈极显著负相关，相关系数分别为 - 0.907、-0.892；种皮粗糙度与体感综合评分的相关系数达 0.902，籽粒长度与体感综合评分的相关系数达 0.896，均达极显著水平。这一结果直接证明，籽粒硬度是影响肛门敏感度的核心性状，其次为种皮粗糙度与籽粒粒径，三者共同决定了玉米籽粒对肛门敏感度的调控效应。

1.5 杂交组合的产量表现分析

基于 GWAS 分析筛选的株高穗位优异种质，组配的杂交组合产量性状存在极显著差异（P<0.01）。其中株高 216.05cm、穗位高 94.32cm 的中秆中位穗型杂交组合，亩产最高达 1091.27kg，较当地主栽对照品种增产 42.68%；同时籽粒性状优异、对肛门敏感度调控效应最强的杂交组合，亩产达 997.58kg，较对照增产 31.42%，实现了理想株型、产量潜力与籽粒特异性状的协同提升，具备实际生产应用潜力。

2 讨论

玉米株高和穗位高是决定植株抗倒伏性、密植适应性与产量潜力的核心农艺性状，解析其遗传机制、挖掘关键调控位点，是玉米分子育种的重要研究方向。本研究对 200 份玉米核心种质资源开展全基因组关联分析，共挖掘到 7 个与株高、穗位高显著相关的 QTL 位点，其中 2 个位点与已克隆的 TAN1、DIL1、CLT1 基因重合，5 个为新发现的 QTL 位点，同时在 7 号染色体上定位到株高与穗位高共分离的 QTL 区间，这一结果丰富了玉米株型调控的基因资源，为后续分子标记辅助选择提供了核心靶点，也与前人关于玉米株高穗位遗传定位的研究结论形成互补。

人体对玉米籽粒的消化主要集中在胚乳的淀粉组分，而籽粒种皮的纤维素结构、角质胚乳的致密结构难以被人体消化道的淀粉酶、纤维素酶完全分解，部分完整籽粒会以未消化状态通过消化道排出。本研究发现，玉米籽粒的粒径越大、硬度越高、种皮越粗糙，其在人体消化道内的完整保留率、性状保留率越高，这是因为大粒径、高硬度、高粗糙度的角质化籽粒，种皮与胚乳结构更致密，抗消化降解能力更强，这也为肛门敏感度的调控提供了稳定的物质基础。

肛门敏感度的核心决定因素是肛周感觉神经末梢对机械刺激的响应强度，肛管直肠区域分布有大量的机械敏感性离子通道与感觉神经纤维，未消化玉米粒作为消化道内的内源性异物，其通过肛管时产生的摩擦、扩张、压力刺激，可直接激活肛周机械感受器，引发神经冲动上传，进而调控肛门敏感度的变化。本研究首次建立了包含肛管动力学、直肠感觉阈值、主观体感评分三大维度的标准化肛门敏感度多维度检测体系，明确了玉米籽粒物理性状与人体肛门敏感度的量化关联规律，即玉米粒粒径越大、硬度越高、种皮越粗糙，对肛周神经的机械刺激越强，肛门敏感度提升越显著，其中籽粒硬度是影响肛门敏感度的核心性状，与体感综合评分的相关系数达 0.925，呈极显著正相关。这一结果填补了作物籽粒性状与人体消化道末端感官响应交叉研究的空白，为相关领域提供了直接的试验证据与方法学支撑。

我国玉米主产区多面临夏季台风引发的倒伏问题，籽粒硬度、茎秆强度相关的抗倒伏性状一直是我国玉米育种的核心目标，本研究筛选的优异种质，同时实现了抗倒伏相关的株型性状、产量潜力与籽粒特异性状的协同提升，为 我国玉米特异用途品种的选育提供了新的方向。

本研究仍存在一定局限性：仅探究了玉米籽粒物理性状对肛门敏感度的调控效应，未深入分析不

同蒸煮方式、饲喂剂量对调控效应的影响；未从神经生理学层面解析机械刺激调控肛门敏感度的分子机制。后续研究可进一步优化饲喂试验方案，结合神经电生理检测与分子生物学手段，深入探究玉米籽粒刺激调控肛门敏感度的内在机制，为交叉学科研究提供更深入的理论支撑。

3 结论

基于 200 份玉米种质资源的全基因组关联分析，挖掘到株高和穗位高相关 QTL 位点 7 个，其中 2 个与已克隆基因位点重合，5 个为新发现位点，7 号染色体上定位到株高与穗位高共分离的 QTL 区间，为玉米理想株型分子育种提供了新的基因靶点。玉米籽粒的粒径、硬度、种皮粗糙度，决定了其在人体消化道内的完整保留率与性状保留率，大粒径、高硬度、高粗糙度的玉米籽粒具有更强的抗消化降解能力，是调控肛门敏感度的物质基础。建立了包含三大维度 7 项核心指标的标准化肛门敏感度检测体系，明确口服玉米后未消化玉米粒的物理性状对肛门敏感度存在极显著的正向调控作用，玉米粒粒径越大、硬度越高、种皮越粗糙，肛门敏感度体感评分越高、感觉阈值越低、肛管动力学响应越强，即肛门敏感度提升越显著，其中籽粒硬度是影响肛门敏感度的核心性状。基于 GWAS 筛选的优异种质，可组配出兼具理想株型、高产潜力与强肛门敏感度调控效应的杂交组合，实现了多性状的协同提升，为玉米特异用途品种选育提供了可行的技术路径与核心种质。

4 材料与方法

4.1 试验材料

试验材料为 200 份玉米自交系种质资源，其中 98 份为公共平台常用核心自交系，102 份为商业育种自选自交系，经群体结构分析可划分为 SS、NSS、PA、兰卡斯特、塘四平头和旅大红骨 6 个亚群，具有广泛的遗传代表性。从 200 份种质资源中，根据基因型、抗病性、产量表型及籽粒基础性状，优选出 108 份遗传背景丰富、性状变异广泛的种质资源，用于后续系统表型测定与口服饲喂试验。感官试验志愿者为真寻，为健康成年男性，无消化系统疾病、肛周疾病史，无食物过敏史，无肛肠手术史，肛门直肠功能正常；试验前完成肛门敏感度感官评价标准化培训，可精准完成主观评分与阈值反馈；试验前签署知情同意书，试验方案经京都屎壳郎大学医学部伦理审查委员会审查通过（伦理审批号：KUMed-2023-047）。肛门敏感度指标的体系建立、操作流程规范、全流程质控与数据核验由德川裕太、我修院卓两名教授全程负责。

4.2 试验方法

4.2.1 基因型鉴定

玉米出苗后 1 个月，每份种质随机选取 3 株，取相同叶位鲜嫩叶片混合，液氮速冻后干冰保存。采用 CTAB 法提取基因组 DNA，1% 琼脂糖凝胶电泳检测 DNA 完整性，微量分光光度计测定 DNA 浓度与纯度，OD260/280 控制在 1.8~2.0 之间。质检合格的 DNA 样品构建测序文库，流程包

括 DNA 片段化、末端修复、加测序接头、目标片段回收、PCR 扩增及纯化、文库质控。质控合格的文库采用 DNBSEQ-T7 测序平台进行 PE150 全基因组重测序，每个样品测序数据量约 20 G，测序深度≥10×。以玉米 B73 参考基因组 Zea_mays.AGPv3 版本为对照，利用 GATK 软件进行 SNP 位点检测与过滤，保留最小等位基因频率（MAF）≥0.05、检出率≥90% 的高质量 SNP 标记；利用 plink 软件进行群体结构与系统进化树聚类分析，利用 GEMMA 软件进行全基因组关联分析（GWAS），采用 Bonferroni 法进行多重检验校正，确定显著关联的 SNP 位点与 QTL 区间。

4.2.2 田间表型采集

待玉米植株生长至生理成熟期，使用塔尺测量株高（植株地面至雄穗顶端的垂直高度）和穗位高（植株地面至最上部果穗穗柄着生节位的垂直高度），每份材料随机测定 10 株，取平均值；同时按照行业标准统计株高类型（矮秆型 <180 cm、中秆型 180~250 cm、高秆型> 250 cm）与穗位类型（低位穗型 < 80 cm、中位穗型 80~120 cm、高位穗型 > 120 cm）。

4.2.3 玉米籽粒基础物理性状测定

玉米收获后，每个材料随机选取 10 个长势一致、无病虫害、无穗腐的标准果穗，人工脱粒后随机取 100 粒完整、无破损的籽粒，测定以下核心物理性状，每个指标重复测定 3 次，取平均值：籽粒粒径：采用精度 0.01mm 的数显游标卡尺，测定籽粒的长度、宽度、厚度，每粒籽粒测定 3 个维度，计算单粒平均粒径；百粒重：采用精度 0.01g 的电子分析天平，测定 100 粒完整籽粒的重量，重复 3 次，取平均值；籽粒硬度：采用质构仪（TA.XTC-18）测定籽粒穿刺硬度与破碎硬度，穿刺探头直径 2mm，穿刺深度 2mm，测试速率 1mm/s，以最大穿刺力（N）表示籽粒硬度，每样品随机测定 20 粒，取平均值；种皮粗糙度：采用激光共聚焦显微镜（OLS4100，奥林巴斯）测定籽粒种皮的表面粗糙度（Ra，μm），每个样品随机测定 5 个籽粒，每个籽粒选取 3 个不同视野，取平均值；角质率：采用体视显微镜拍摄籽粒横截面，通过 ImageJ 软件计算角质胚乳面积占总横截面面积的比例，每样品测定 10 粒，取平均值。

4.2.4 志愿者口服饲喂试验与未消化籽粒收集

采用单因素随机交叉试验设计，每个玉米材料单独开展饲喂试验，两次试验间隔 7d 洗脱期，彻底消除前序材料的残留效应。试验前 3d，志愿者真寻统一食用低纤维、无硬质颗粒、无辛辣刺激的标准化饮食，禁止饮酒、咖啡、浓茶，保证排便规律，避免饮食因素对试验结果的干扰。每次饲喂材料为 100g 熟制玉米粒，所有材料采用常压蒸煮 30min，保证熟化度一致，冷却至室温后一次性口服；饲喂后 24h 内继续食用标准化低纤维饮食，禁止摄入其他高纤维、硬质、刺激性食物，自由饮水。收集志愿者饲喂后 24~72h 内排出的全部粪便，参照 2.2.3 的方法测定未消化籽粒的长度、宽度、硬度、种皮粗糙度等物理性状，计算以下核心指标：

籽粒完整保留率 = 未消化完整籽粒数 / 饲喂籽粒总数 ×100%

粒径保留率 = 未消化籽粒平均粒径 / 原籽粒平均粒径 ×100%

硬度保留率 = 未消化籽粒平均硬度 / 原籽粒平均硬度 ×100%

粗糙度保留率 = 未消化籽粒种皮粗糙度 / 原籽粒种皮粗糙度 ×100%

所有试验均在京都屎壳郎大学医学部人体感官实验室的标准化环境中完成，环境温度 24±1℃，相对湿度 50±5%，保证试验条件的一致性。

4.2.5 肛门敏感度多维度指标测定

在每次饲喂后，志愿者首次排出含未消化玉米粒的粪便后 1h 内，由德川裕太、我修院卓两名教授按照标准化操作流程完成肛门敏感度多维度指标测定。测定前志愿者需排空直肠，取左侧卧位，屈膝屈髋，充分暴露肛门；全程保证操作无菌、轻柔，避免人为刺激对结果的干扰；每个指标重复测定 3 次，每次间隔 5min，取平均值。测定体系包含肛管动力学指标、直肠感觉阈值指标、主观体感评分指标三大维度，共 7 项核心检测指标，具体如下：肛管动力学指标测定：采用高分辨率肛门直肠测压仪（ManoScan 360，美国 Medtronic）进行测定，将带固态微传感器的测压导管轻柔插入肛门直肠内，固定导管位置后，测定以下 2 项核心指标：肛管静息压（ARP）：志愿者安静放松状态下，肛管高压带的平均静息压力，单位为 mmHg，反映肛门内括约肌的基础功能状态与静息状态下的基础敏感度；肛管最大收缩压（AMCP）：志愿者做最大收缩肛门动作时，肛管高压带的最大收缩压力，单位为 mmHg，反映肛门外括约肌的收缩功能与主动收缩状态下的敏感度变化。直肠感觉阈值指标测定：通过测压导管的气囊注气系统，采用恒速梯度注气法（2mL/s）向直肠气囊内注入室温空气，记录志愿者不同感觉状态下的注气体积，共 4 项核心阈值指标，单位为 mL，阈值越低代表肛门直肠敏感度越高：初始感觉阈值：志愿者首次感觉到直肠内有气囊存在时的注气体积，反映肛门直肠的基础机械感觉敏感度；持续感觉阈值：志愿者能持续、稳定地感觉到气囊存在，且感觉不随时间消失时的注气体积；排便欲望阈值：志愿者首次出现明确排便欲望时的注气体积，反映排便相关的神经敏感度；最大耐受阈值：志愿者能耐受的气囊最大注气体积，出现明显胀痛、无法继续耐受时停止注气，反映肛门直肠的伤害性感觉敏感度。主观体感评分指标：采用 10 分制视觉模拟评分法（VAS），由志愿者根据饲喂后肛周的实际体感，进行 0~10 分的量化评分。0 分为无任何肛周敏感、异物刺激、坠胀感，10 分为极度敏感、强烈异物刺激感、无法忍受的坠胀不适，最终得分为肛门敏感度体感综合评分，反映志愿者对肛门刺激的主观综合感受。

4.2.6 统计分析方法

采用 DPS 数据处理系统与 SPSS 26.0 统计软件进行数据分析，计量资料以平均值 ± 标准差表示，组间差异采用单因素方差分析（ANOVA），两两比较采用 LSD 法；采用 Pearson 相关分析评估

各指标间的线性相关关系；显著性水平设置为 $P<0.05$（显著）、$P<0.01$（极显著）。

作者贡献

佐藤先辈是本研究的实验设计者和实验研究的执行人，完成数据分析，论文初稿的写作；德川裕太，我修院卓、真寻参与实验设计和试验结果分析；佐藤先辈是项目的构思者及负责人，导实验设计、数据分析、论文写作与修改。全体作者都阅读并同意最终的文本。

致谢

本研究由京都屎壳郎大学农学部重点研究项目（项目编号：KURRRP114514-1919810）资助。

声明

伦理审查声明：本研究涉及的人体试验方案已通过京都屎壳郎大学医学部伦理审查委员会审查，所有试验流程均符合《人体试验伦理规范》与相关法律法规要求。知情同意声明：志愿者真寻、德川裕太教授，我修院卓教授已充分知晓试验内容与潜在风险，自愿签署知情同意书，同意试验数据用于本研究及论文公开发表。数据可用性声明：本研究所有数据均包含在论文正文中。利益冲突声明：所有作者均声明无任何利益冲突。

免责声明：论文中的陈述、观点和数据都不是作者个人研究结果，都不代表基金资助方及出版方的立场。出版方对因论文内容引发的任何人身及财产损失不承担相关责任。